重庆市第八中学校2024-2025学年高一上学期期末考试数学试题

注意事项：

1.答题前，考生务必在试题卷、答题卡规定的地方填写自己的准考证号、姓名.

2.回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号.回答非选择题时，将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.

3.考试结束，考生必须将试题卷和答题卡一并交回.

一、单项选择题：本大题共8个小题，每小题5分，共40分.在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1．已知集合$M=\{x|x^2+x-2\le 0\}, Q=\{x\in \mathrm{N}||x|\le 2\}$，则$M\cap Q=$（　）

A．$\{0,1\}$　　B．$\{-2,-1,0,1\}$　　C．$[-2,1]$　　D．$[0,1]$

2．命题“$\forall x\le 2$，$x^2-3x+5>0$”的否定是（　）

A．$\exists x>2$，$x^2-3x+5\le 0$　　B．$\exists x\le 2$，$x^2-3x+5\le 0$

C．$\forall x>2$，$x^2-3x+5\le 0$　　D．$\forall x\le 2$，$x^2-3x+5\le 0$

3．已知α是第二象限角且$\sin\alpha=\frac{3}{5}$，$2\sin\beta-\cos\beta=0$，则$\tan(\alpha-\beta)$的值为（　）

A．1　　B．-1　　C．-2　　D．$\frac{2}{11}$

4．已知扇形的周长为6，则该扇形的面积最大值为（　）

A．$\frac{9}{4}$　　B．$\frac{9}{8}$　　C．2　　D．1

5．函数$f(x)=\lg\left(\frac{3^{2x}+4}{3^x}-2\right)$的值域为（　）

A．$(2\lg 2,+\infty)$　　B．$(0,+\infty)$　　C．$(-1,+\infty)$　　D．$[\lg 2,+\infty)$

6．已知$x_1=\log_2 3$，$x_2=\log_{10}15$，$x_3=\log_{20}30$，则（　）

A．$x_1>x_3>x_2$　　B．$x_1>x_2>x_3$　　C．$x_3>x_1>x_2$　　D．$x_3>x_2>x_1$

7．若函数$g(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)$在区间$\left[\frac{\pi}{4},\frac{3}{4}\pi\right]$上单调递增，则正数$\omega$的取值范围为（　）

A．$\left(0,\frac{2}{9}\right]$　　B．$\left(0,\frac{8}{9}\right]$　　C．$\left[\frac{2}{9},\frac{8}{9}\right]$　　D．$(0,2]$

8．函数$f(x)=\sin x$，若方程$f(x)-4f^2(x)=a$在$\left(\frac{\pi}{6},\pi\right)$内有两个不同的解，则实数$a$的取值范围为（　）

A．$(-1,0)\cup\left(0,\frac{1}{16}\right)$　　B．$\left(-1,-\frac{1}{2}\right)\cup\left(\frac{1}{2},\frac{1}{16}\right)$

C．$(-3,-1)\cup\left(0,\frac{1}{4}\right)$　　D．$\left(-3,-\frac{1}{2}\right)\cup\left(0,\frac{1}{16}\right)$

二、多项选择题：本大题共 3 个小题，每小题 6 分，共 18 分.在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求，全部选对的得 6 分，选对但不全的得部分分，有选错的得 0 分.

9．下列选项各函数值符号为正的是（　）

A．$\sin 1000°$　　B．$\tan(-2100°)$

C．$\sin(-7)$　　D．$\frac{\sin\frac{7\pi}{10}\cos\pi}{\tan\frac{17\pi}{9}}$

10．已知$x,y>0$且满足$x^2+y^2+1=(xy-1)^2$，则下列结论正确的是（　）

A．$xy\geq 4$　　B．$x+y\geq 6$　　C．$x^2+y^2\geq 8$　　D．$x+3y\geq 4+2\sqrt{3}$

11．已知函数$f(x)$的定义域为R，且$f(x-1)=-f(x+1)$，$f(1-x)-f(x+5)=0$，若$f\left(\frac{5}{2}\right)=1$，则（　）

A．$f(x)$是周期为 4 的周期函数

B．$f(x)$是奇函数

C．$f(x)$的图像关于点$(1,0)$对称

D．$f\left(\frac{1}{2}\right)+2f\left(\frac{3}{2}\right)+3f\left(\frac{5}{2}\right)+\cdots+30f\left(\frac{59}{2}\right)+31f\left(\frac{61}{2}\right)=0$

三、填空题：本大题共 3 个小题，每小题 5 分，共 15 分.

12．若函数$f(x)=3\tan\left(ax-\frac{\pi}{6}\right)(a>0)$的最小正周期为$2\pi$，则常数$a=$_____.

13．已知函数$f(x)=\left(\frac{2}{3}\right)^{|x|}-x^{\frac{2}{3}}$，使得不等式$f(2m-1)>f(m+3)$成立的实数$m$的取值范围为_____.

14．已知$a\in R$，函数$f(x)=ax^3-x,(x\in R)$对任意$t\in\left[-\frac{4}{3},0\right]$，使得$|f(t+2)-f(t)|\geq\frac{4}{3}$恒成立，则实数$a$的取值范围为_____.

四、解答题：本大题共 5 小题，共 77 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15．已知集合$A=\left\{x\middle|\frac{1}{3}<3^{x+1}\leq 27\right\}$，$B=\{x|x^2-2x-3>0\}$，$C=\{x|m-1<x<2m+1\}$.

(1)求$A\cap B$，$\left(\complement_R B\right)\cup A$；

(2)若$A\cap C=C$，求实数m的取值范围.

16. 已知函数$f(x)=\sin 2x-\sqrt{3}\cos 2x$，且$g(x)=f(x-\varphi)$，$0<\varphi<\frac{\pi}{2}$，$x\in R$.

(1)求$f(x)$的最小正周期和单调递增区间；

(2)若函数$g(x)$是奇函数，求φ的值；

(3)若$\cos 2\varphi=\frac{1}{3}$，当$x=\theta$时函数$g(x)$取得最大值，求$f\left(\theta+\frac{\pi}{12}\right)$的值.

17. 环保生活，低碳出行，电动汽车正成为人们购车的热门选择. 某型号电动汽车，在一段平坦的国道进行测试，国道限速60km/h. 经多次测试得到，该汽车每小时耗电量M（单位：Wh）与速度v（单位：km/h）的下列数据：

v	0	10	40	60
M	0	1325	4400	7200

为了描述国道上该汽车每小时耗电量与速度的关系，现有以下三种函数模型供选择：$M_1(v)=300\log_a v+b$，$M_2(v)=1000\left(\frac{2}{3}\right)^v+a$，$M_3(v)=\frac{1}{40}v^3+bv^2+cv$.

(1)当$0\le v\le 60$时，请选出你认为最符合表格所列数据实际的函数模型，并求出相应的函数解析式；

(2)现有一辆同型号汽车从A地驶到B地，前一段是50km的国道，后一段是100km的高速路，若已知高速路上该汽车每小时耗电量N（单位：Wh）与速度的关系是：$N(v)=v^2-60v+6400(60<v\le 120)$，则如何行驶才能使得总耗电量最少，最少为多少?

18. 已知函数$f(x)$满足对一切实数x_1,x_2都有$f(x_1+x_2)=f(x_1)+f(x_2)-1$成立，且$f(1)=0$，当$x>1$时有$f(x)<0$.

(1)求$f(0)$，$f(2)$；

(2)判断并证明$f(x)$在R上的单调性；

(3)解不等式$\left[f(x^2+x)\right]^2-f(x^2+x-1)-1<0$.

19. 对于函数$y=f(x)$，$x\in(0,\ +\infty)$，如果a,b,c是一个三角形的三边长，那么$f(a)$，$f(b)$，$f(c)$也是一个三角形的三边长，则称函数$f(x)$为“保三角形函数”. 对于函数$y=g(x)$，$x\in[0,+\infty)$，如果a,b,c是任意的非负实数，都有$g(a)$，$g(b)$，$g(c)$是一个三角形的三边长，则称函数$g(x)$为“恒三角形函数”.

(1)判断三个函数“$f_1(x)=x$，$f_2(x)=\sqrt{x}$，$f_3(x)=x^2$（定义域均为$x\in(0,\ +\infty)$）”中，哪些是“保三角形

函数”？并说明理由；

(2)若函数$g(x)=e^{x}-e^{-x}$，$h(x)=1+\frac{kg(x)}{e^{2x}+e^{-2x}-g(x)+2}$（定义域均为$x\in[0,+\infty)$），$h(x)$是“恒三角形函数”，试求实数$k$的取值范围；

(3)如果函数$\varphi(x)$是定义在$(0,\ +\infty)$上的周期函数，且值域也为$(0,\ +\infty)$，试判断：$\varphi(x)$是“恒三角形函数”，还是“保三角形函数”，或者既不是“恒三角形函数”，也不是“保三角形函数”，并说明理由.

重庆市第八中学校2024-2025学年高一上学期期末考试数学试题参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
答案	A	B	C	A	D	B	A	D	BD	ACD	ABD

1．A $M=\{x|-2\le x\le 1\}$，$Q=\{0,1,2\}$，所以$M\cap Q=\{0,1\}$，选：A.

2．B 否定为：$\exists x\le 2$，$x^2-3x+5\le 0$.选：B

3．Cα是第二象限角且$\sin\alpha=\frac{3}{5}$，$\cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=-\frac{4}{5}$，$\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=-\frac{3}{4}$,因为$2\sin\beta-\cos\beta=0$,所以$\tan\beta=\frac{1}{2}$，$\tan(\alpha-\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}=\frac{-\frac{3}{4}-\frac{1}{2}}{1+(-\frac{3}{4})\times\frac{1}{2}}=-2$，选：C.

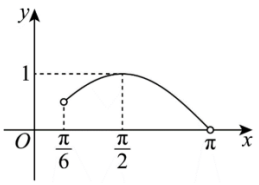
4．A 设扇形的圆心角为α，半径为r，弧长为l，$l+2r=6$，所以$l=6-2r$，由$\begin{cases}r>0\\l=6-2r>0\end{cases}$，$0<r<3$，$S=\frac{1}{2}lr=(3-r)r\le\left(\frac{3-r+r}{2}\right)^2=\frac{9}{4}$，当且仅当$3-r=r$，即$r=\frac{3}{2}$时，$S_{\max}=\frac{9}{4}$.选：A

5．D $\frac{3^{2x}+4}{3^x}-2=3^x+\frac{4}{3^x}-2\ge 2\sqrt{3^x\cdot\frac{4}{3^x}}-2=2$，当且仅当$3^x=\frac{4}{3^x}\Rightarrow x=\log_3 2$时等号成立，$f(x)=\lg\left(\frac{3^{2x}+4}{3^x}-2\right)\in[\lg 2,+\infty)$，故$f(x)$值域为$[\lg 2,+\infty)$.选：D

6．B 若$a>b>0$，$m>0$，则$\frac{a+m}{b+m}-\frac{a}{b}=\frac{m(b-a)}{b(b+m)}<0$，即$\frac{a+m}{b+m}<\frac{a}{b}$，而$x_1=\log_2 3=\frac{\lg 3}{\lg 2}$，$x_2=\log_{10}15=\frac{\lg 15}{\lg 10}=\frac{\lg 3+\lg 5}{\lg 2+\lg 5}$，$x_3=\log_{20}30=\frac{\lg 30}{\lg 20}=\frac{\lg 3+\lg 5+\lg 2}{2\lg 2+\lg 5}$，又因为$\lg 5>\lg 3>\lg 2>0$，$\lg 3+\lg 5>\lg 2+\lg 5>0$，所以$x_2=\frac{\lg 3+\lg 5}{\lg 2+\lg 5}<x_1=\frac{\lg 3}{\lg 2}$，$x_3=\frac{\lg 3+\lg 5+\lg 2}{2\lg 2+\lg 5}<x_2=\frac{\lg 3+\lg 5}{\lg 2+\lg 5}$，$x_1>x_2>x_3$.选：B

7．A $g(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)$在区间$\left[\frac{\pi}{4},\frac{3}{4}\pi\right]$上单调递增且$\omega>0$，$T=\frac{2\pi}{\omega}\ge 2\left(\frac{3\pi}{4}-\frac{\pi}{4}\right)=\pi$，解得$0<\omega\le 2$，由$x\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{3}{4}\pi\right]$，则$\omega x+\frac{\pi}{3}\in\left[\frac{\pi}{4}\omega+\frac{\pi}{3},\frac{3\pi}{4}\omega+\frac{\pi}{3}\right]$，则$\begin{cases}\frac{\pi}{3}<\frac{\pi}{4}\omega+\frac{\pi}{3}\le\frac{5\pi}{6}\\0<\omega\le 2\end{cases}$，解得$0<\omega\le\frac{2}{9}$，即正数$\omega$的取值范围为$\left(0,\frac{2}{9}\right]$.选：A

8．D 当$x\in\left(\frac{\pi}{6},\pi\right)$时，$f(x)=\sin x$的图象如图所示，则$f(x)=\sin x\in(0,1]$，令$f(x)=t$则方程为$t-4t^2=a$，$t\in(0,1]$，又$f\left(\frac{\pi}{6}\right)=\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$，当$t\in\left(\frac{1}{2},1\right)$时，若方程$f(x)-4f^2(x)=a$在$\left(\frac{\pi}{6},\pi\right)$内有两个不同的解，只需$t-4t^2=a$只有一解，即函数$y=a$与$y=-4t^2+t$，$t\in\left(\frac{1}{2},1\right)$只有一个交点，又函数$y=-4t^2+t$在$\left(\frac{1}{2},1\right)$上单调递减，



所以$-4\times 1^2+1<a<-4\times\left(\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}$，即$a\in\left(-3,-\frac{1}{2}\right)$；当$t=1$时，$a=-4+1=-3$，方程$4f^2(x)-f(x)-3=0$的解为$f(x)=1$和$f(x)=-\frac{3}{4}$，当$f(x)=1$时，$x=\frac{\pi}{2}$，当$f(x)=-\frac{3}{4}$时，无解，显然方程$4f^2(x)-f(x)+a=0$只有一解，不合题意；当$t=\frac{1}{2}$时，$a=-1+\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}$，方程$4f^2(x)-f(x)-\frac{1}{2}=0$的解为$f(x)=\frac{1}{2}$和$f(x)=-\frac{1}{4}$，当$f(x)=\frac{1}{2}$时，$x=\frac{5\pi}{6}$，当$f(x)=-\frac{1}{4}$时，无解，显然方程$4f^2(x)-f(x)+a=0$只有一解，不合题意；

当$t\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$时，若方程$4f^2(x)-f(x)+a=0$在$\left(\frac{\pi}{6},\pi\right)$内有两个不同的解，只需$4t^2-t+a=0$有两个不同的解，即函数$y=a$与$y=-4t^2+t$，$t\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$有两个不同的个交点，又函数$y=-4t^2+t$在$\left(0,\frac{1}{8}\right)$上单调递增，在$\left(\frac{1}{8},\frac{1}{2}\right)$上单调递减，所以$-4\times0^2+0<a<-4\times\left(\frac{1}{8}\right)^2+\frac{1}{8}$，所以$a\in\left(0,\frac{1}{16}\right)$；实数$a$的取值范围为$\left(-3,-\frac{1}{2}\right)\cup\left(0,\frac{1}{16}\right)$.选：D.

9．BD 对于 A，$\sin1000^\circ=\sin(2\times360^\circ+280^\circ)=\sin280^\circ$，因为$270^\circ<280^\circ<360^\circ$为第四象限角，所以$\sin1000^\circ=\sin280^\circ<0$，故 A 错误；对于 B，$\tan(-2100^\circ)=-\tan2100^\circ=-\tan(11\times180^\circ+120^\circ)=-\tan120^\circ$，因为$90^\circ<120^\circ<180^\circ$为第二象限角，所以$\tan(-2100^\circ)=-\tan120^\circ>0$，故 B 正确；对于 C，$\sin(-7)=-\sin7$，因为$2\pi<7<\frac{5\pi}{2}$为第一象限角，$\sin(-7)=-\sin7<0$，故 C 错误；对于 D，$\frac{\sin\frac{7\pi}{10}\cos\pi}{\tan\frac{17\pi}{9}}=\frac{-\sin\frac{7\pi}{10}}{\tan\left(2\pi-\frac{\pi}{9}\right)}=\frac{-\sin\left(\pi-\frac{3\pi}{10}\right)}{-\tan\frac{\pi}{9}}=\frac{\sin\frac{3\pi}{10}}{\tan\frac{\pi}{9}}$，因为$0<\frac{3\pi}{10}<\frac{\pi}{2}$为第一象限角，$0<\frac{\pi}{9}<\frac{\pi}{2}$为第一象限角，$\sin\frac{3\pi}{10}>0,\tan\frac{\pi}{9}>0$，故$\frac{\sin\frac{7\pi}{10}\cos\pi}{\tan\frac{17\pi}{9}}=\frac{\sin\frac{3\pi}{10}}{\tan\frac{\pi}{9}}>0$，故 D 正确；选：BD.

10. ACD $x^2+y^2+1=(xy-1)^2\Rightarrow x^2+y^2=x^2y^2-2xy$ ，$\Rightarrow x^2+y^2+2xy=x^2y^2$，$\Rightarrow(x+y)^2=x^2y^2$，又$x>0$，$y>0$，$\Rightarrow x+y=xy\Rightarrow\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=1$，对 A，$1=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\geq2\sqrt{\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{y}}$，$\therefore\frac{2}{\sqrt{xy}}\leq1$，$\therefore\sqrt{xy}\geq2$，则$xy\geq4$，当且仅当$\frac{1}{x}=\frac{1}{y}$且$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=1$，即$x=y=2$时等号成立，A 正确；对 B，$x+y=(x+y)(\frac{1}{x}+\frac{1}{y})=2+\frac{y}{x}+\frac{x}{y}\geq2+2\sqrt{\frac{y}{x}\cdot\frac{x}{y}}=4$，当且仅当$\frac{y}{x}=\frac{x}{y}$且$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=1$，即$x=y=2$时等号成立，B 错误；对 C，由$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=(xy)^2-2xy=(xy-1)^2-1$，又$xy\geq4$，故$(xy-1)^2-1\geq8$，所以$x^2+y^2\geq8$，当且仅当$x=y=2$时等号成立，C 正确；对 D，$(x+3y)\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)=1+3+\frac{x}{y}+\frac{3y}{x}\geq4+2\sqrt{\frac{x}{y}\cdot\frac{3y}{x}}=4+2\sqrt{3}$，当且仅当$\frac{x}{y}=\frac{3y}{x}$且$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=1$，即$x=1+\sqrt{3},y=1+\frac{\sqrt{3}}{3}$时等号成立，D 正确.选：ACD.

11. ABD 对于 A，因为$f(x-1)=-f(x+1)$，所以$f(x+1)=-f(x+3)$，所以$f(x-1)=f(x+3)$，即$f(x)=f(x+4)$，所以$f(x)$是周期为 4 的周期函数，则 A 正确.对于 B，$f(1-x)=f(x+5)=f(x+1)$，又因为$f(x+1)=-f(x-1)$，所以$f(1-x)=-f(x-1)$，所以$f(-x)=-f(x)$，所以函数$f(x)$为奇函数，故 B 正确；对于 C，又因为$f(1-x)=f(x+5)=f(x+1)$，所以函数$f(x)$的图像关于直线$x=1$对称，故 C 错误;对于 D，由$f(x)$的对称性与周期性可得$f\left(\frac{1}{2}\right)=f\left(\frac{3}{2}\right)=-1,f\left(\frac{5}{2}\right)=f\left(\frac{7}{2}\right)=1$，则$f\left(\frac{1}{2}\right)+2f\left(\frac{3}{2}\right)+3f\left(\frac{5}{2}\right)+\cdots+30f\left(\frac{59}{2}\right)+31f\left(\frac{61}{2}\right)=4\times7-29-30+31=0$，故 D 正确.选：ABD.

12．$f(x)=3\tan\left(ax-\frac{\pi}{6}\right)(a>0)$的最小正周期为$2\pi$，所以$\frac{\pi}{|a|}=2\pi$，又因为$a>0$，解得$a=\frac{1}{2}$.答案为：$\frac{1}{2}$.

13．因为$f(x)=\left(\frac{2}{3}\right)^{|x|}-x^{\frac{2}{3}}$，定义域为 R 关于原点对称，$f(-x)=\left(\frac{2}{3}\right)^{|-x|}-(-x)^{\frac{2}{3}}=\left(\frac{2}{3}\right)^{|x|}-x^{\frac{2}{3}}=f(x)$，所以$f(x)$为偶函数，当$x>0$时，$y=\left(\frac{2}{3}\right)^x$为减函数，$y=-x^{\frac{2}{3}}$为减函数，所以$f(x)=\left(\frac{2}{3}\right)^{|x|}-x^{\frac{2}{3}}$为减函数，所以$f(x)=\left(\frac{2}{3}\right)^{|x|}-x^{\frac{2}{3}}$在$(0+\infty)$上单调递减，在$(-\infty,0)$上单调递增；则有不等式$f(2m-1)>f(m+3)$等价为$|2m-1|<|m+3|$，即有$3m^2-10m-8<0$,得$-\frac{2}{3}<m<4$，答案为：$-\frac{2}{3}<m<4$

14. $\because f(x)=ax^3-x$,, $\therefore |f(t+2)-f(t)|=|2a(3t^2+6t+4)-2|$, $\because |f(t+2)-f(t)|\geq\frac{4}{3}$恒成立, $\therefore a(3t^2+6t+4)\geq\frac{5}{3}$或$a(3t^2+6t+4)\leq\frac{1}{3}$恒成立.当$a>0$时, $3t^2+6t+4\geq\frac{5}{3a}$或 $3t^2+6t+4\leq\frac{1}{3a}$恒成立, $\therefore$只需$\frac{5}{3a}\leq(3t^2+6t+4)_{\min}$或$\frac{1}{3a}\geq(3t^2+6t+4)_{\max}$.$\because$函数$y=3t^2+6t+4=3(t+1)^2+1, t\in\left[-\frac{4}{3},0\right]$, $\therefore$当$t=-1$时, $y_{\min}=1$; 当$t=0$时, $y_{\max}=4$, $\therefore\frac{5}{3a}\leq 1$或$\frac{1}{3a}\geq 4$, $\therefore a\geq\frac{5}{3}$或$a\leq\frac{1}{12}$, 又$a>0$, $\therefore a\geq\frac{5}{3}$或 $0<a\leq\frac{1}{12}$; 当$a\leq 0$时, $|f(t+2)-f(t)|=|2a(3t^2+6t+4)-2|=2|a[3(t+1)^2+1]-1|\geq 2>\frac{4}{3}$, $\therefore a\leq 0$时, $|f(t+2)-f(t)|\geq\frac{4}{3}$恒成立.

综上, a的取值范围为$\left(-\infty,\frac{1}{12}\right]\cup\left[\frac{5}{3},+\infty\right)$.答案为: $\left(-\infty,\frac{1}{12}\right]\cup\left[\frac{5}{3},+\infty\right)$.

15. (1) $x^2-2x-3>0$, 解得$x<-1$或$x>3$, 则$B=\{x|\,x<-1$或$x>3\}$, $\complement_R B=\{x|-1\leq x\leq 3\}$

又由 $\frac{1}{3}<3^{x+1}\leq 27$, 即$3^{-1}<3^{x+1}\leq 3^3$, 解得$-2<x\leq 2$, 则$A=\{x|-2<x\leq 2\}$,

所以$A\cap B=\{x|-2<x<-1\}$, $\left(\complement_R B\right)\cup A=\{x|-2<x\leq 3\}$.

(2) 因为$A\cap C=C$, 所以$C\subseteq A$,

当$C=\emptyset$时, 则有$m-1\geq 2m+1$, 即$m\leq -2$;

当$C\neq\emptyset$时, 则有$\begin{cases}m-1<2m+1\\ m-1\geq -2\\ 2m+1\leq 1\end{cases}$, 解得$-1\leq m\leq 0$,

综上, 实数m的取值范围为$m\leq -2$或$-1\leq m\leq 0$.

16. (1) 由题意得$f(x)=\sin 2x-\sqrt{3}\cos 2x=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$, 则其最小正周期$T=\frac{2\pi}{2}=\pi$,

令 $2k\pi-\frac{\pi}{2}\leq 2x-\frac{\pi}{3}\leq 2k\pi+\frac{\pi}{2}, k\in Z$, 解得$k\pi-\frac{\pi}{12}\leq x\leq k\pi+\frac{5\pi}{12}, k\in Z$,

则其单调递增区间为$\left[k\pi-\frac{\pi}{12},k\pi+\frac{5\pi}{12}\right], k\in Z$.

(2) 由 (1) $g(x)=f(x-\varphi)=2\sin\left(2x-2\varphi-\frac{\pi}{3}\right)$

若函数$g(x)$是奇函数, 则$-2\varphi-\frac{\pi}{3}=0+k\pi, k\in Z$, 即$\varphi=-\frac{\pi}{6}-\frac{k\pi}{2}, k\in Z$

因为 $0<\varphi<\frac{\pi}{2}$, 所以令$k=-1$时, $\varphi=\frac{\pi}{3}$.

(3) $g(x)=f(x-\varphi)=2\sin\left(2x-2\varphi-\frac{\pi}{3}\right)$

由题知 $\sin(2\theta-2\varphi-\frac{\pi}{3})=1$, 则 $2\theta-2\varphi-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}+2k\pi$, 从而$\theta=\frac{5\pi}{12}+\varphi+k\pi$, $k\in Z$, 因此$f\left(\theta+\frac{\pi}{12}\right)=f\left(\frac{\pi}{2}+\varphi+k\pi\right)=2\sin\left(\pi+2\varphi+2k\pi-\frac{\pi}{3}\right)=2\sin\left(2\varphi+\frac{2\pi}{3}\right)$,

因为 $\cos 2\varphi=\frac{1}{3}$, 且 $0<2\varphi<\pi$, 所以 $\sin 2\varphi=\frac{2\sqrt{2}}{3}$,

所以 $\sin(2\varphi+\frac{2\pi}{3})=-\frac{1}{2}\times\frac{2\sqrt{2}}{3}+\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{-2\sqrt{2}+\sqrt{3}}{6}$,

所以$f(\theta+\frac{\pi}{12})=\frac{-2\sqrt{2}+\sqrt{3}}{3}$.

17. （1）对于$M_1(v)=300\log_a v+b$，当$v=0$时，它无意义，所以不合题意；

对于$M_2(v)=1000\left(\frac{2}{3}\right)^v+a$，它显然该函数是个减函数，这与$M(40)<M(60)$矛盾；

故选择$M_3(v)=\frac{1}{40}v^3+bv^2+cv$.

根据提供的数据，有$\begin{cases}\frac{1}{40}\times10^3+b\times10^2+c\times10=1325\\ \frac{1}{40}\times40^3+b\times40^2+c\times40=4400\end{cases}$，解得$\begin{cases}b=-2\\ c=150\end{cases}$，

所以当$0\le v\le60$时，$M_3(v)=\frac{1}{40}v^3-2v^2+150v$.

（2）国道路段长为50km，所用时间为$\frac{50}{v}\text{h}(0<v\le60)$，

所耗电量为:$f(v)=\frac{50}{v}\cdot M_3(v)=\frac{50}{v}\cdot(0.025v^3-2v^2+150v)=\frac{5}{4}(v-40)^2+5500$，

因为$0<v\le60$，当$v=40$时，$f(v)_{\min}=5500(\text{Wh})$；

高速路段长为100km，所用时间为$\frac{100}{v}\text{h}(60<v\le120)$，

所耗电量为$g(v)=\frac{100}{v}\cdot N(v)=\frac{100}{v}\cdot(v^2-60v+6400)=100\times\left(v+\frac{6400}{v}-60\right)$

$\ge100\times\left(2\sqrt{v\cdot\frac{6400}{v}}-60\right)=10000$，

当且仅当$v=\frac{6400}{v}$，即$v=80$时等号成立，所以$g(v)_{\min}=g(80)=10000(\text{Wh})$；

故当这辆车在国道上的行驶速度为40km/h，在高速路上的行驶速度为80km/h时，

该车从A地到B地的总耗电量最少，最少为$5500+10000=15500(\text{Wh})$.

18. （1）因为函数$f(x)$满足对一切实数x_1、x_2都有$f(x_1+x_2)=f(x_1)+f(x_2)-1$成立，

令$x_1=x_2=0$可得$f(0)=2f(0)-1$，可得$f(0)=1$，

令$x_1=x_2=1$可得$f(2)=2f(1)-1=-1$.

（2）函数$f(x)$在R上单调递减，证明如下：

设$x>0$，则$x+1>1$，又$f(1)=0$，

所以$f(x+1)=f(x)+f(1)-1=f(x)-1<0$，可得$f(x)<1$，

所以当$x>0$时，$f(x)<1$，

任取x_1、$x_2\in R$且$x_1>x_2$，则$x_1-x_2>0$，$f(x_1-x_2)<1$，

则$f(x_1)-f(x_2)=f[(x_1-x_2)+x_2]-f(x_2)=f(x_1-x_2)+f(x_2)-1-f(x_2)$

$=f(x_1-x_2)-1<0$，即$f(x_1)<f(x_2)$，

因此，函数$f(x)$在R上单调递减.

（3）由（2）可知，函数$f(x)$在R上为单调递减函数，

令$x_1=1,x_2=-1$，可得$f(0)=f(1)+f(-1)-1$，所以$f(-1)=2$，

因为$f(x^2+x-1)=f(x^2+x)+f(-1)-1=f(x^2+x)+1$，

令$t=f(x^2+x)$，

由$[f(x^2+x)]^2-f(x^2+x-1)-1<0$

得$[f(x^2+x)]^2-[f(x^2+x)+1]-1<0$，即$t^2-t-2<0$，解得$-1<t<2$，

可得$-1<f(x^2+x)<2$，

因为$f(2)=-1$，$f(-1)=2$，

所以不等式$-1<f(x^2+x)<2$等价于$f(2)<f(x^2+x)<f(-1)$，

因为函数$f(x)$在R上单调递减，则$-1<x^2+x<2$，

对于不等式$x^2+x>-1$，即$x^2+x+1=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0$显然成立，

对于不等式$x^2+x<2$，即$x^2+x-2<0$，解得$-2<x<1$，解集为$(-2,1)$.

19.（1）对于$f_1(x)=x$，它在$(0,+\infty)$上是增函数，不妨设$a\le b\le c$，则$f_1(a)\le f_1(b)\le f_1(c)$，

因为$a+b>c$，所以$f_1(a)+f_1(b)=a+b>c=f_1(c)$，故$f_1(x)$是“保三角形函数”，

对于$f_2(x)=\sqrt{x}$，它在$(0,+\infty)$上是增函数，不妨设$a\le b\le c$，则$f_2(a)\le f_2(b)\le f_2(c)$，

因为$a+b>c$，所以$f_2(a)+f_2(b)=\sqrt{a}+\sqrt{b}=\sqrt{\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)^2}>\sqrt{a+b}>\sqrt{c}=f_2(c)$，故$f_2(x)$是“保三角形函数”，

对于$f_3(x)=x^2$，取$a=3,b=3,c=5$，显然a,b,c是一个三角形的三边长，但因为$f_3(a)+f_3(b)=3^2+3^2<5^2=f_3(c)$，

所以，$f_3(a),f_3(b),f_3(c)$不是三角形的三边长，故$f_3(x)$不是“保三角形函数”.

（2）

$h(x)=1+\frac{kg(x)}{e^{2x}+e^{-2x}-g(x)+2}$，易知$y=g(x)$在$x\in[0,+\infty)$单调递增，$g(0)=0$，

令$t=g(x)\in[0,+\infty)$，则$e^{2x}+e^{-2x}=g^2(x)+2=t^2+2,y=1+\frac{kt}{t^2-t+4}$，

当$t=0$时，$y=1$，当$t>0$时，$y=1+\frac{k}{t+\frac{4}{t}-1}$，

当$k=0$时，$h(x)=1$恒成立，符合题意；

当$k>0$时，$y=1+\frac{k}{t+\frac{4}{t}-1}\in\left(1,1+\frac{k}{3}\right]$，故$h(x)\in\left[1,1+\frac{k}{3}\right]$，只需$1+1>1+\frac{k}{3}\Rightarrow k\in(0,3)$；

当$k<0$时，$y=1+\frac{k}{t+\frac{4}{t}-1}\in\left[1+\frac{k}{3},1\right)$，故$h(x)\in\left[1+\frac{k}{3},1\right]$，

只需$\begin{cases}1+\frac{k}{3}>0\\1+\frac{k}{3}+1+\frac{k}{3}>1\end{cases}\Rightarrow k\in\left(-\frac{3}{2},0\right)$，

综上所述，所求k的取值范围是：$\left(-\frac{3}{2},3\right)$.

(3) ①因为$\varphi(x)$的值域为$(0,\ +\infty)$，∴存在正实数a,b,c使得$\varphi(a)=1,\varphi(b)=1,\varphi(c)=2$，

显然这样的$\varphi(a),\varphi(b),\varphi(c)$不是一个三角形的三边长，

故$\varphi(x)$不是“恒三角形函数”.

②因为$\varphi(x)$是值域为$(0,\ +\infty)$的周期函数，所以存在$n>m>0$，使得$\varphi(m)=1,\varphi(n)=2$,设$\varphi(x)$的最小正周期为$T(T>0)$,令$a=b=m+kT,c=n$,其中$k\in \mathbb{N}^*$且$k>\frac{n-2m}{2T}$，则$a+b>c$，又显然$b+c>a,c+a>b$,所以$a,b,c$是一个三角形的三边长，但因为$\varphi(a)=\varphi(b)=\varphi(m)=1,\varphi(c)=\varphi(n)=2$,所以$\varphi(a),\varphi(b),\varphi(c)$不是一个三角形的三边长，故$\varphi(x)$也不是“保三角形函数”.所以$\varphi(x)$既不是“恒三角形函数”，也不是“保三角形函数”.